华睿采集卡 SDK 开发手册

（LabView 篇）

ZheJiang Huray Technology Co,. Ltd.

变更履历

编号	变更日期	版本号	变更内容概要	配套 SDK 版本
1	2023/07	V1.0	初版做成	2.4.0
2	2024/03	V1.1	新增获取设置 bool、string 类型属性 vi	2.4.2

目录

1. SDK 概要说明 1
1.1 下载 SDK 安装包 1
1.2 SDK 支持的操作系统 1
1.3 SDK 安装目录 2
1.3.1 Windows 版 SDK 2
1.4 SDK（c 接口）对应的资源 4
2 labview 例程调用整体流程及前面板说明 5
2.1 整体调用流程 5
2.2 前面板说明 6
3 LabView 各子 VI 功能说明 10
3.1 EnumInterface.vi 10
3.2 EnumDevice.vi 10
3.3 OpenInterface.vi 10
3.4 OpenDevice.vi 11
3.5 GetIntFeatureValue.vi 11
3.6 GetDoubleFeatureValue.vi 11
3.7 GetEnumFeatureValue.vi 12
3.8 GetEnumFeatureEntryNum.vi 12
3.9 GetEnumFeatureEntrys.vi 12
3.10 GetEnumFeatureSymbol.vi 13
3.11 SetIntFeatureValue.vi 13
3.12 SetDoubleFeatureValue.vi 13
3.13 SetEnumFeatureSymbol.vi 13
3.14 IsOpenInterface.vi 14
3.15 IsOpenDevice.vi 14
3.16 GetFrame.vi 14
3.17 ReleaseFrame.vi 15

3.18 ExecuteCommandFeature.vi 15
3.19 PixelConvert.vi 15
3.20 SaveImageToBmp.vi 16
3.21 StartGrabbing.vi 16
3.22 StopGrabbing.vi 16
3.23 CloseDevice.vi 17
3.24 CloseInterface.vi 17
3.25 SetBufferCount.vi 17
3.26 IsGrabbing.vi 17
3.27 SetBoolFeatureValue.vi 18
3.28 SetStringFeatureValue.vi 18
3.29 GetBoolFeatureValue.vi 18
3.30 GetStringFeatureValue.vi 19
4 常见错误 19

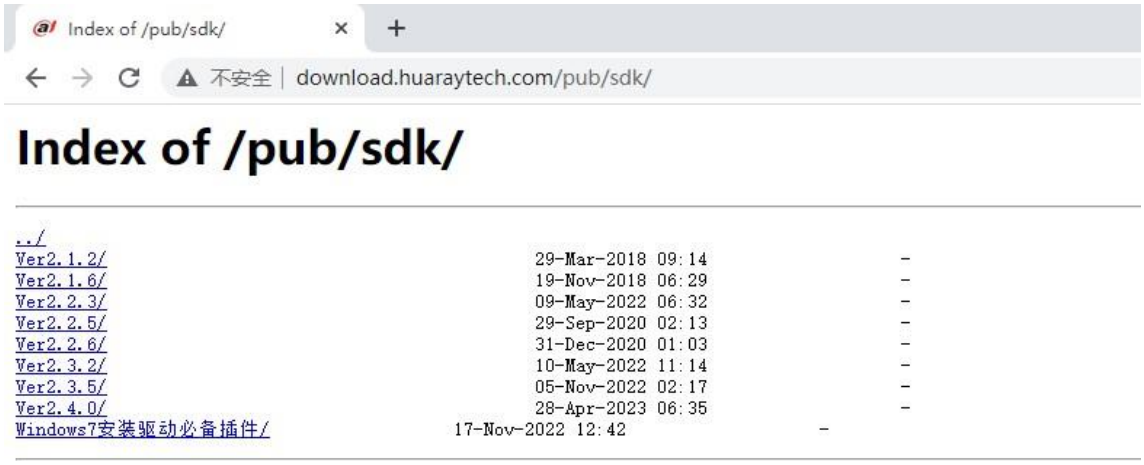
1. SDK 概要说明

1.1 下载 SDK 安装包

大华工业相机 SDK 可以通过华睿官网下载。

下载链接： http://download.huaraytech.com/pub/sdk/

在该网页内，罗列了各个版本的 SDK。根据需要，下载相应的版本。



1.2 SDK 支持的操作系统

SDK 支持以下版本的操作系统

操作系统类型	操作系统版本号	备注
Windows *1	Win7 SP1 32/64bit	务必注意带 SP1 补丁
	Win8 32/64bit	
	Win10 32/64bit	

Linux (x86) *2	系统版本： Ubuntu 12.04 LTS ~ Ubuntu 21.04 LTS （32/64bit）	不包括升级了内核版本的系统
	CentOS 6.5 ~ CentOS 8.0 （32/64bit）	不包括升级了内核版本的系统

*1. 从 SDK2.2.5 开始已经不支持 windows xp 系统

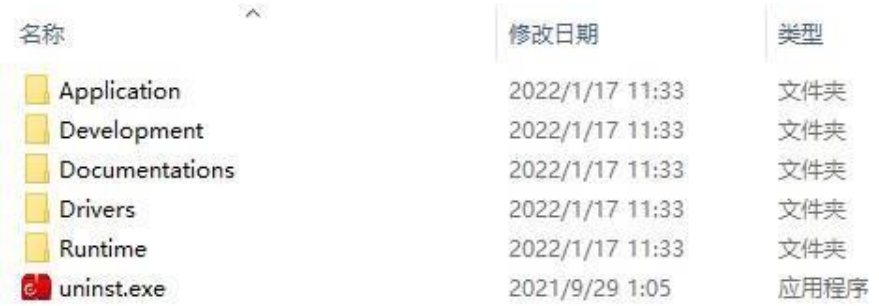
*2. 目前支持的 Linux 内核版本号从 2.6.32（含）到 5.11.0（含）。可以通过 uname –a 命令来确定系统内核版本号。

1.3 SDK 安装目录

1.3.1 Windows 版 SDK

Windows 版本 SDK 的安装目录结构如下。

※ 从 Ver2.1.0 版本开始，用户可以自己选择安装位置。



文件夹说明如下：

Application	1.MV Viewer（相机客户端软件），包含了 32 位与 64 位 2.CamTools（相机配套工具软件），包含了 32 位与 64 位
Development	**3rdPartyPlatformAdapter** 包含了两个第三方算法平台（Halcon、Sherlock）插件动态库
	DOTENT DLL 包含.Net 库文件，在创建项目时从中导入
	Include 包含了 SDK 的接口头文件，头文件中解释了各个接口的基础属性，具体用法在 samples 文件夹中有示例 另一个是 SDK 扩展定义头文件，定义了 SDK 的错误码、参数自定义类型、些许参数的数据限制、及各类行为方式的枚举、定义了多种信息的数据结构。
	Lib 包含 lib 库文件
	Samples 包含 demo 示例（C#、Delphi、Lab View、MFC、Python、QT、VB、VC）

Documentations	.Net 接口文档 ActiveX 接口文档 C 接口文档 SDK 开发手册

Drivers	DShowFilter 高性能驱动的安装与卸载程序 GigE 高性能驱动的安装与卸载程序 PCIeCL 高性能驱动的安装与卸载程序 USB 高性能驱动的安装与卸载程序 CLVSP 高性能驱动的安装与卸载程序
Runtime	SDK 运行时编译动态链接库 包含第三方 GenICam 库 分为 32 位和 64 位两个文件夹

1.4 SDK（c 接口）对应的资源

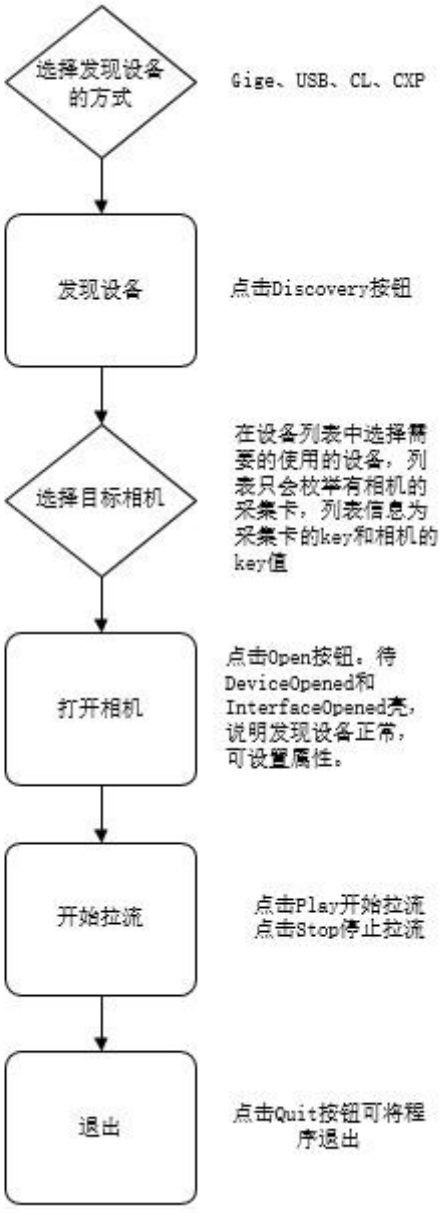
大类别	小类别	文件位置
SDK 库	头文件	【SDK 安装目录】 \Development\Include\IMVApi.h \Development\Include\IMVDefines.h
	Lib 库（32 位）	【SDK 安装目录】 \Development\Lib\win32\MVSDKmd.lib
	Lib 库（64 位）	【SDK 安装目录】 \Development\Lib\x64\MVSDKmd.lib
	运行库（32 位）	【SDK 安装目录】\Runtime \Win32\MVSDKmd.dll
	运行库（64 位）	【SDK 安装目录】\Runtime \x64\MVSDKmd.dll
C API 文档	中文	【SDK 安装目录】\Documentations\ GenICam_API_C_CHS.chm

	英文	【SDK 安装目录】\Documentations\ GenICam_API_C_ENG.chm

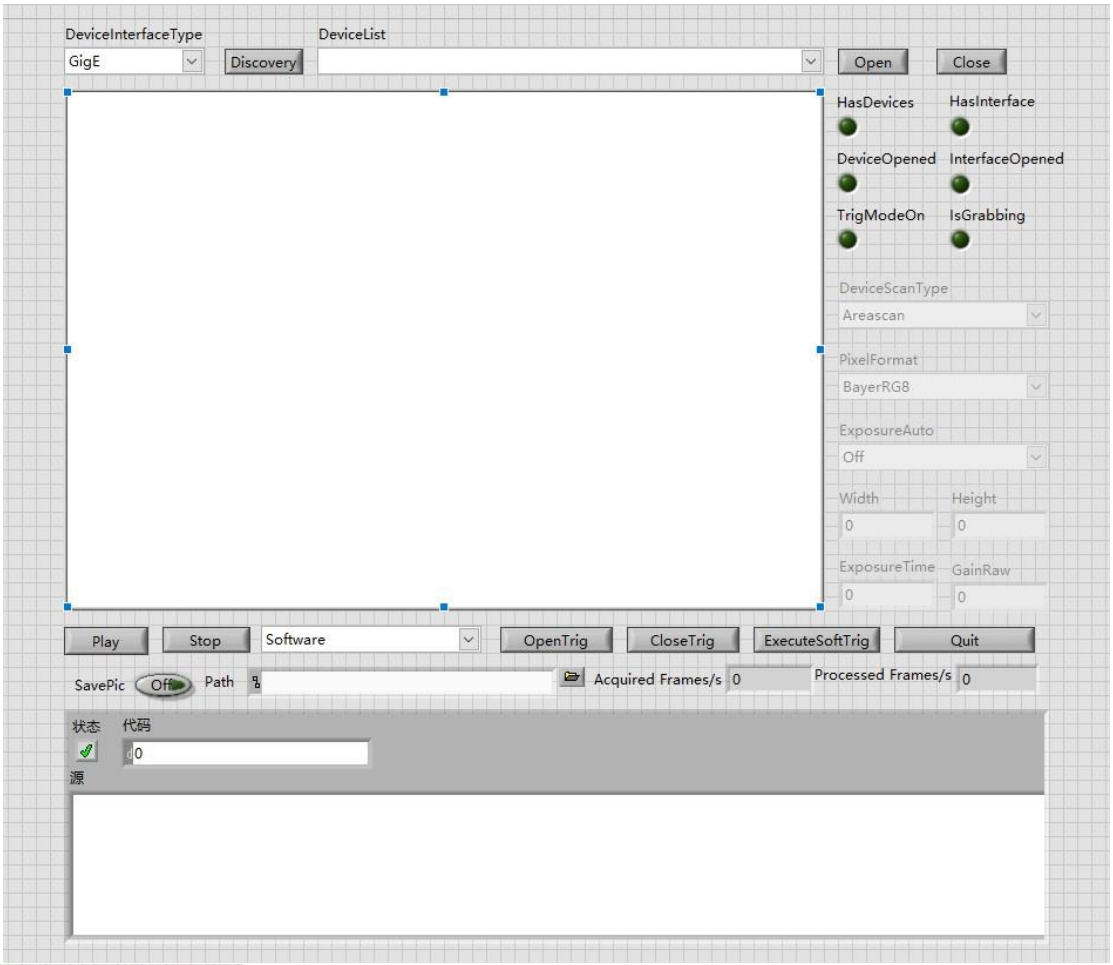
2 labview 例程调用整体流程及前面板说明

Labview 采集卡例程分为单相机例程和双相机例程。

2.1 整体调用流程



2.2 前面板说明





用以选择发现采集卡和相机的方式，包括 4 种方式(Gige、U3v、CL、CXP)



点击发现设备，等待 HasDevice、HasInterface 指示灯亮起则发现成功,如果发现设备时间过长会出现软件未响应的情况，等待发现即可 。



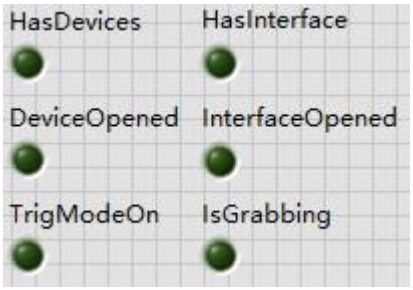
成功发现的设备列表，此列表只会显示有相机的采集卡，显示规则为 采集卡的 key 值[相机的 key 值]。



此为打开设备按钮，点击会打开 DeviceList 中选中的采集卡以及设备，打开成功则 DeviceOpened 以及 InterfaceOpened 指示灯会亮。



此为关闭设备按钮，成功则 DeviceOpened 以及 InterfaceOpened 指示灯会熄灭



HasDevice:发现相机指示灯

HasInterface:发现采集卡指示灯

DeviceOpened:相机打开指示灯

InterfaceOpened:采集卡打开指示灯

TrigModeOn:触发打开指示灯

IsGrabbing:开始拉流指示灯



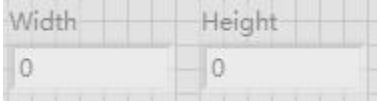
此下拉列表可以选择相机是线阵还是面阵



此下拉列表可以选择相机和采集卡的像素格式，采集卡和相机同步设置。



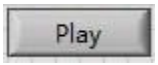
此下拉列表可以选择曝光模式，off 为关闭，once 为一次，continuous 为连续。



此处可以设置相机的宽高和采集卡的宽高，采集卡和相机同步设置。



此处可以设置相机的曝光事件和增益。



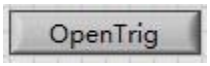
点击此按钮会开始拉流，成功则 IsGrabbing 指示灯亮。



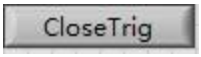
点击此按钮会停止拉流，成功则 IsGrabbing 指示灯灭。



此下拉列表会可以选择支持的触发方式。



此按钮可以设置相机的触发方式为下拉列表选择的触发方式，成功则 TrigModeOn 亮。



此按钮为关闭触发按钮，成功则 TrigModeOn 灭。



此按钮为执行触发方式按钮。



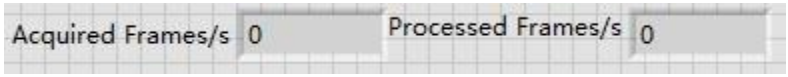
此按钮可在任何状态停止设备，会释放相机，采集卡句柄。



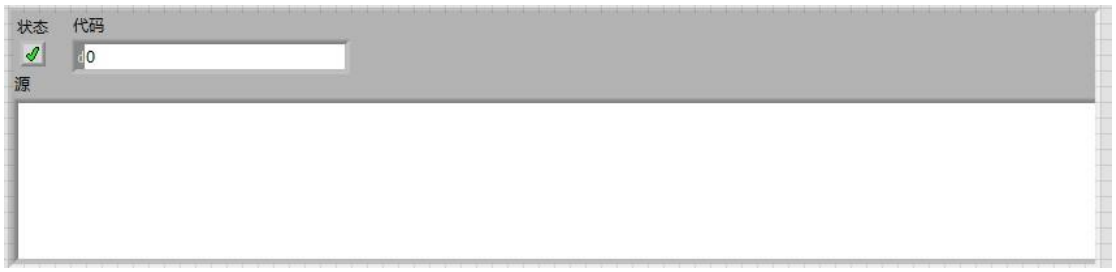
此按钮选择想要保存图片的地址，保存的图片名为 blockId 值。



此按钮为是否保存按钮，点击只可保存一张。



Acquired Frames/s：可以显示是否获取到帧获取到则有值，未获取到则值为 0。



显示运行错误。

3 LabView 各子 VI 功能说明

库文件路径 LabView\Depend 可执行文件路径 LabView\bin

SDK 接口头文件路径：\Development\Include\IMVApi.h

SDK 接口的宏定义、枚举、结构体、回调函数声明路径：

\Development\Include\IMVDefines.h

子 VI 是对 SDK 接口的封装，将相应的子 vi 引入工程就能够实现相应的功能。

3.1 EnumInterface.vi

接口说明：枚举采集卡

参数说明：nInterfaceType [IN] 枚举设备接口类型

interfaceKeyList [OUT] 采集卡设备列表

nInterfaceNum [OUT] 发现采集卡数量

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_VI_EnumInterface 接口通过传入的 nInterfaceType 参数获取到采集数量和将采集卡信息存入内存中，后通过调用 IMV_FG_VI_Assignment 接口获取到采集卡设备信息并传到 Labview 层。

3.2 EnumDevice.vi

接口说明：枚举相机

参数说明：nDeviceType [IN] 枚举设备接口类型

deviceKeyList [OUT] 采集卡设备列表

nDeviceNum [OUT] 发现相机数量

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_VI_EnumDevices 接口通过传入的 nDeviceType 参数获取到相机数量和将相机信息和采集卡信息绑定存入内存中，后通过调用 IMV_FG_VI_DeviceAssignment 接口获取到相机列表并传到 Labview 层。

3.3 OpenInterface.vi

接口说明：打开采集卡

参数说明：nIndex [IN] 采集卡的索引

hIFDev [OUT] 采集卡句柄

return type [OUT] 函数返回值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_OpenInterface 接口通过传入 nIndex 打开采集卡。

3.4 OpenDevice.vi

接口说明：打开相机

参数说明：mode [IN] 打开相机模式

pIdentifier [IN] 指定标示符(设备键、设备自定义名、IP 地址为 char 类型指针强转 void 类型指针，索引为 unsigned int 类型指针强转 void 类型指针) 成功，返回。

hDev [OUT] 相机句柄

return type [OUT] 函数返回值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_OpenDevice 接口通过传入 mode 和 pIdentifier 打开相机。

3.5 GetIntFeatureValue.vi

接口说明：获取 Int 类型属性值。

参数说明：handle [IN] 相机或者采集卡句柄

pFeatureName [IN] 获取的属性名

pIntValue [OUT] int 属性值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_GetIntFeatureValue 接口，通过传入 handle 和 pFeatureName 获取对应的属性值。

3.6 GetDoubleFeatureValue.vi

接口说明：获取 Double 类型属性值

参数说明：handle [IN] 相机或者采集卡句柄

pFeatureName [IN] 获取的属性名

pDoubleValue [OUT] Double 属性值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_GetDoubleFeatureValue 接口，通过传入 handle 和 pFeatureName 获取对应的属性值。

3.7 GetEnumFeatureValue.vi

接口说明：获取 Enum 类型属性值

参数说明：handle [IN] 相机或者采集卡句柄

pFeatureName [IN] 获取的属性名

pEnumValue [OUT] Enum 属性值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_GetEnumFeatureValue 接口，通过传入 handle 和 pFeatureName 获取对应的属性值。

3.8 GetEnumFeatureEntryNum.vi

接口说明：获取枚举属性的可设枚举值的个数

参数说明：handle [IN] 相机或者采集卡句柄

pFeatureName [IN] 获取的属性名

pEntryNum [OUT] 枚举属性的可设枚举值的个数

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_GetEnumFeatureEntryNum 接口，通过传入 handle 和 pFeatureName 获取可设枚举值的个数

3.9 GetEnumFeatureEntrys.vi

接口说明：获取枚举属性的可设枚举值列表

参数说明：handle [IN] 相机或者采集卡句柄

EntryNum [IN] 枚举属性的可设枚举值的个数

pFeatureName [IN] 获取的属性名

pLbEnumEntryList [out] 枚举属性的可设枚举值列表

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_GetEnumFeatureEntrys 接口，通过传入 handle，EntryNum 和 pFeatureName 获取到 pLbEnumEntryList。

3.10 GetEnumFeatureSymbol.vi

接口说明：获取枚举属性 symbol 值

参数说明：handle [IN] 相机或者采集卡句柄

pFeatureName [IN] 获取的属性名

pEnumSymbol [OUT] 枚举属性 symbol 值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_GetEnumFeatureSymbol 接口，通过传入 handle 和 pFeatureName 获取想要枚举属性的 symbol 值。

3.11 SetIntFeatureValue.vi

接口说明：设置 Int 类型属性值

参数说明：handle [IN] 相机或者采集卡句柄

pFeatureName [IN] 设置的属性名

intValue [IN] 设置的 Int 值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_SetIntFeatureValue 接口，通过传入 handle 和 pFeatureName 设置 intValue 值。

3.12 SetDoubleFeatureValue.vi

接口说明：设置 Double 类型属性值

参数说明：handle [IN] 相机或者采集卡句柄

pFeatureName [IN] 设置的属性名

doubleValue [IN] 设置的 Double 属性值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_SetDoubleFeatureValue 接口，通过传入 handle 和 pFeatureName 设置 doubleValue 值。

3.13 SetEnumFeatureSymbol.vi

接口说明：设置枚举属性 symbol 值

参数说明：handle [IN] 相机或者采集卡句柄

pFeatureName [IN] 获取的属性名

pEnumSymbol [IN] 枚举属性 symbol 值

return type [OUT] 函数返回值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_SetEnumFeatureSymbol 接口，通过传入 handle 和 pFeatureName 设置 pEnumSymbol 值。

3.14 IsOpenInterface.vi

接口说明：判断采集卡是否打开

参数说明：interface handle [IN] 采集卡句柄

return type [OUT] 函数返回值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_IsOpenInterface 接口，通过传入 interface handle 通过返回值判断采集卡是否已经打开。

3.15 IsOpenDevice.vi

接口说明：判断相机是否打开

参数说明：dev handle [IN] 相机句柄

return type [OUT] 函数返回值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_IsDeviceOpen 接口，通过传入 dev handle 通过返回值判断相机是否已经打开。

3.16 GetFrame.vi

接口说明：获取一帧图像(同步获取帧数据机制)

参数说明：interface handle [IN] 采集卡句柄

timeoutMS [IN] 超时时间

pLbFrame out [OUT] 帧数据信息

pData [OUT] 帧图像数据的内存首地址

framehandle [OUT] 帧句柄

return type [OUT] 函数返回值

功能说明：调用 IMV_FG_ VI_GetFrame 接口通过传入 timeoutMS、interface handle，获取到 pData、pLbFrame out 和 framehandle。

3.17 ReleaseFrame.vi

接口说明：释放图像缓存

参数说明：interface handle [IN] 采集卡设备句柄

pFrame [IN] 帧数据信息

pData [IN] 帧图像数据的内存首地址

framehandle [IN] 帧句柄

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_ReleaseFrame 接口，通过传入将 pLbFrame、 interface handle、framehandle、pData 等信息删除。

3.18 ExecuteCommandFeature.vi

接口说明：执行命令属性

参数说明：handle [IN] 相机或者采集卡句柄

pFeatureName [IN] 属性名

return type [OUT] 函数返回值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_ExecuteCommandFeature 接口，通过传入 handle 和 pFeatureName 执行命令属性。

3.19 PixelConvert.vi

接口说明：像素格式转换

参数说明：IbPstPixelConvertParam [IN] 像素格式转换参数结构体

Interface handle [IN] 采集卡句柄

pSrcData [IN] 输入图像数据

pDstBuf [IN] 申请的输出图像数据缓存

pDstBuf out [OUT] 输出图像数据

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_PixelConvert 接口，通过传入

lbPstPixelConvertParam、Interface handle、pSrcData 和 pDstBuf 获取到 pDstBuf out。

3.20 SaveImageToBmp.vi

接口说明：保存图片

参数说明：Interface handle [IN] 采集卡句柄

pLbFrame [IN] 帧数据信息

filePath [IN] 输入的文件路径

pDstBuf [IN] 转换过的图像数据

pSrcData [IN] 未转换的图像数据

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_SaveImageToBmp 接口，通过传入：Interface handle 、pLbFrame、filePath、pDstBuf 和 pSrcData 将图像保存到指定路径

3.21 StartGrabbing.vi

接口说明：开始拉流

参数说明：interface handle [IN] 采集卡句柄

IsGrabbing [OUT] 指示灯

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_StartGrabbing 接口，传入 interface handle 通过返回值判断是否成功开始拉流，成功则让指示灯亮。

3.22 StopGrabbing.vi

接口说明：停止拉流

参数说明：interface handle [IN] 采集卡句柄

IsGrabbing [OUT] 指示灯

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_StopGrabbing 接口，传入 interface handle 通过返回值判断是否成功开始拉流，成功则让指示灯灭。

3.23 CloseDevice.vi

接口说明：关闭相机

参数说明：dev handle [IN] 相机句柄

return type [OUT] 函数返回值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_CloseDevice 接口，传入 dev handle 通过返回值判断相机是否成功关闭

3.24 CloseInterface.vi

接口说明：关闭采集卡

参数说明：interaface handle [IN] 采集卡句柄

return type [OUT] 函数返回值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_CloseInterface 接口，传入 interface handle,通过 return type 判断采集卡关闭是否成功。

3.25 SetBufferCount.vi

接口说明：设置帧数据缓存个数

参数说明：interaface handle [IN] 采集卡句柄

nSize [IN] 缓存数量

return type [OUT] 函数返回值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_SetBufferCount 接口，通过传入 interface handle,以及 nSize,设置帧数据的缓存个数通过 return type 判断采集卡关闭是否成功。

3.26 IsGrabbing.vi

接口说明：判断采集卡是否正在拉流

参数说明：interaface handle [IN] 采集卡句柄

return type [OUT] 函数返回值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_VI_IsGrabbing 接口，传入 interface handle, 通过 return type 判断采集卡是否正在拉流。

3.27 SetBoolFeatureValue.vi

接口说明：设置 Bool 类型属性值

参数说明：handle [IN] 相机或者采集卡句柄

pFeatureName [IN] 设置的属性名

boolValue [IN] 设置的 Bool 类型属性值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_SetBoolFeatureValue 接口，通过传入 handle 和 pFeatureName 设置 boolValue 值。

3.28 SetStringFeatureValue.vi

接口说明：设置 String 类型属性值

参数说明：handle [IN] 相机或者采集卡句柄

pFeatureName [IN] 设置的属性名

pStringValue [IN] 设置的 String 类型属性值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_SetStringFeatureValue 接口，通过传入 handle 和 pFeatureName 设置 pStringValue 值。

3.29 GetBoolFeatureValue.vi

接口说明：获取 Bool 类型属性值

参数说明：handle [IN] 相机或者采集卡句柄

pFeatureName [IN] 获取的属性名

pBoolValue [OUT] Bool 属性值

return type[OUT] 返回值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_GetBoolFeatureValue 接口，通过传入 handle 和 pFeatureName 获取对应的属性值。

3.30 GetStringFeatureValue.vi

接口说明：获取 String 类型属性值

参数说明：handle [IN] 相机或者采集卡句柄

pFeatureName [IN] 获取的属性名

pStringValue [OUT] Bool 属性值

return type[OUT] 返回值

功能说明：调用 SDK 的 IMV_FG_ VI_GetStringFeatureValue 接口，通过传入 handle 和 pFeatureName 获取对应的属性值。

4 常见错误

1、安装 SDK 为 2.4.1 则此例程无法在 32Labview 程序上运行，2.4.2 及以后的 32 位 dll 库可解决此问题。